
Alien Invasion — SDD

Описание проектного решения программного обеспечения

Учебный комплект проектной документации

Статус: v1.0 — проектная baseline

Содержание

История, назначение и управление изменениями	1
Назначение, граница и design drivers	1
Архитектурный контекст и развёртывание	1
Архитектурные решения	7
Статическая модель, владение и стереотипы	7
Инициализация и цикл кадра	10
Детальный дизайн сценариев	12
Старт и повтор	12
Ввод, движение и стрельба	15
Коллизия, прогрессия и угроза	19
Рендер и состояния	23
Ресурсы, поставка и план проверки	28

Атрибут	Значение
Идентификатор	AI-SDD-001
Версия и статус	v1.0 — проектная baseline; учебный пример
Дата baseline	2026-09-23
Владелец	Tech Lead
Подготовили	Software Architect, Developer
Согласуют	Product Owner, QA Lead, Game Designer
Связанные документы	SRS , GDD , TERMS

SDD (*Software Design Description* — описание проектного решения) задаёт, как будущая система реализует требования SRS и игровой опыт GDD. Структура использует IEEE 1016-2009 как исторический учебный ориентир; это не заявление о соответствии стандарту.

История, назначение и управление изменениями

Версия	Дата	Статус	Изменение
Draft v0.1	2026-09-21	На согласовании	Архитектурный контур, объекты и сценарии.
v1.0	2026-09-23	Проектная baseline	Согласованные представления, контракты, алгоритмы, ADR и план проверки.

SDD читает команда разработки до реализации: он распределяет ответственность, порядок событий и владение состоянием. Tech Lead утверждает проектные решения; Developer поддерживает детальный дизайн; Game Designer оценивает влияние на правила; QA Lead — на проверяемость; Product Owner — на границы. Change request обязан перечислять затронутые FR, BR, UIR, NFR, ADR, диаграммы и проверки.

Назначение, граница и design drivers

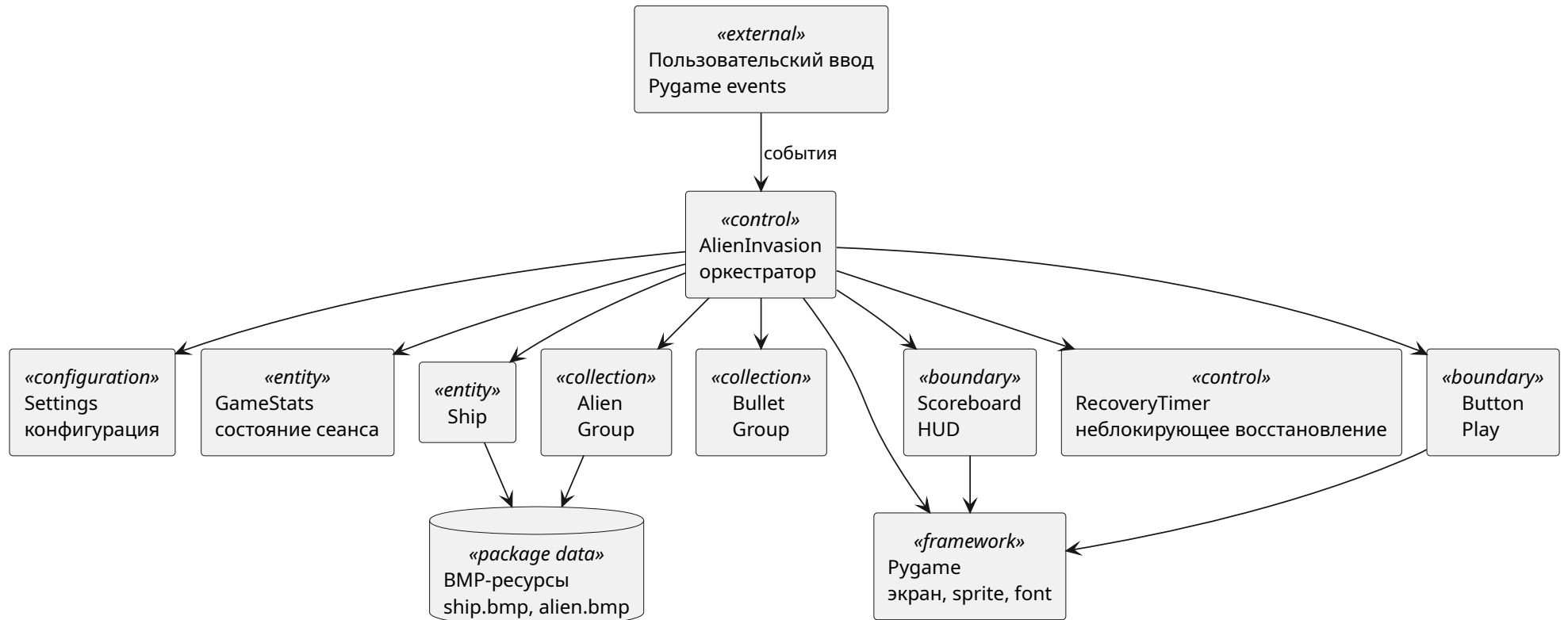
Главные *design drivers* (движущие факторы проектирования): понятный игровой цикл, офлайн-работа, предсказуемое управление, единый владелец баланса, неблокирующее восстановление после угрозы, целевые 60 FPS и поставка ресурсов вместе с приложением. Проект не вводит сеть, базу данных, многопоточность, телеметрию, ECS или контейнер зависимостей: эти механизмы не требуются score v1.0 и скрыли бы учебные причинно-следственные связи.

Архитектурный контекст и развёртывание

Целевое приложение состоит из процесса Python, Pygame/SDL, устройства игрока и локальных ВМР-ресурсов. События ввода попадают в управляющий объект, изменяют модель сессии, а затем кадр отображается на одной поверхности. Все данные сессии находятся в памяти; внешних API и сетевых вызовов нет.

- [Исходник CMP-01](#)

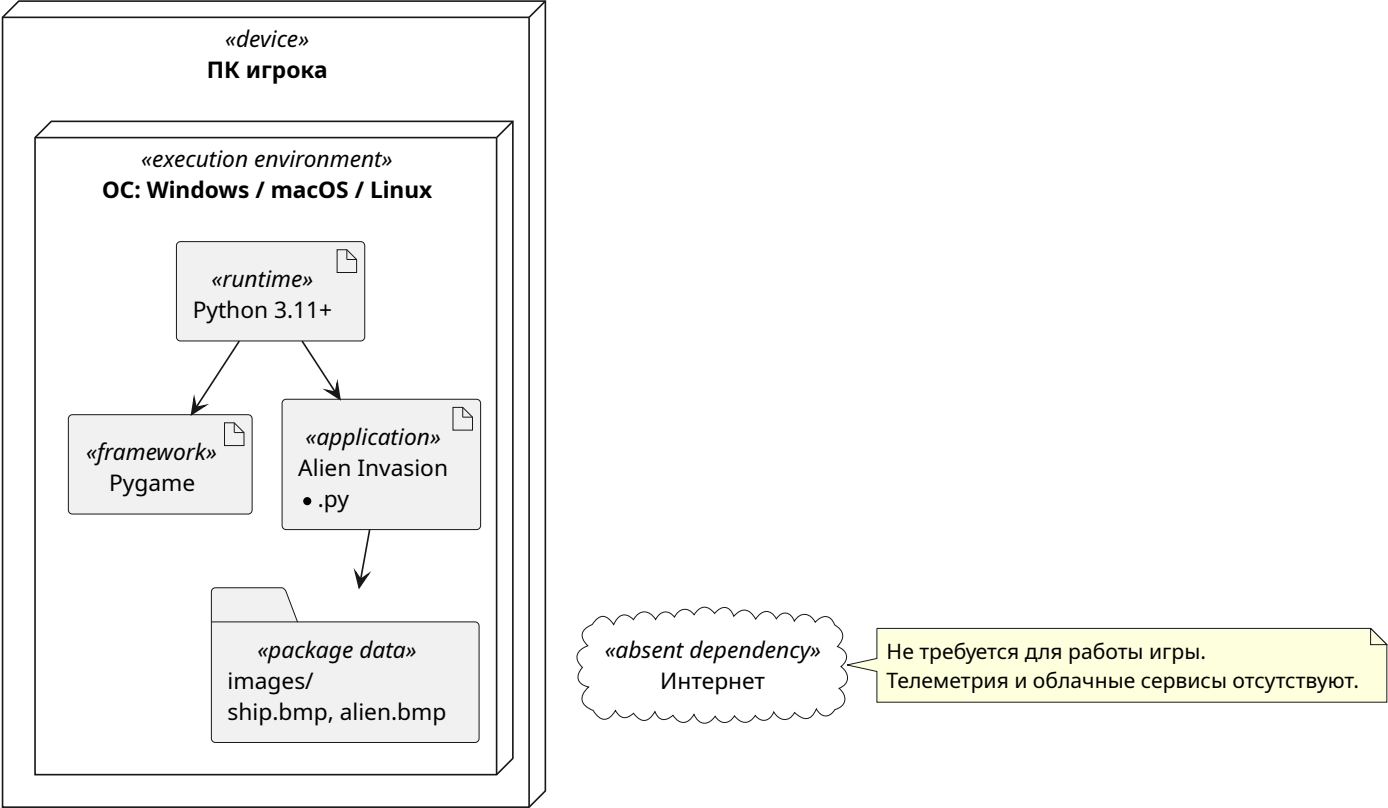
СМР-01 — Компонентная архитектура



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рисунок СМР-01 — **UML-диаграмма компонентов (component diagram, диаграмма компонентов):** ввод, управляющий компонент, модель, представление, ресурсы и фреймворк.

- [Исходник DEP-01](#)

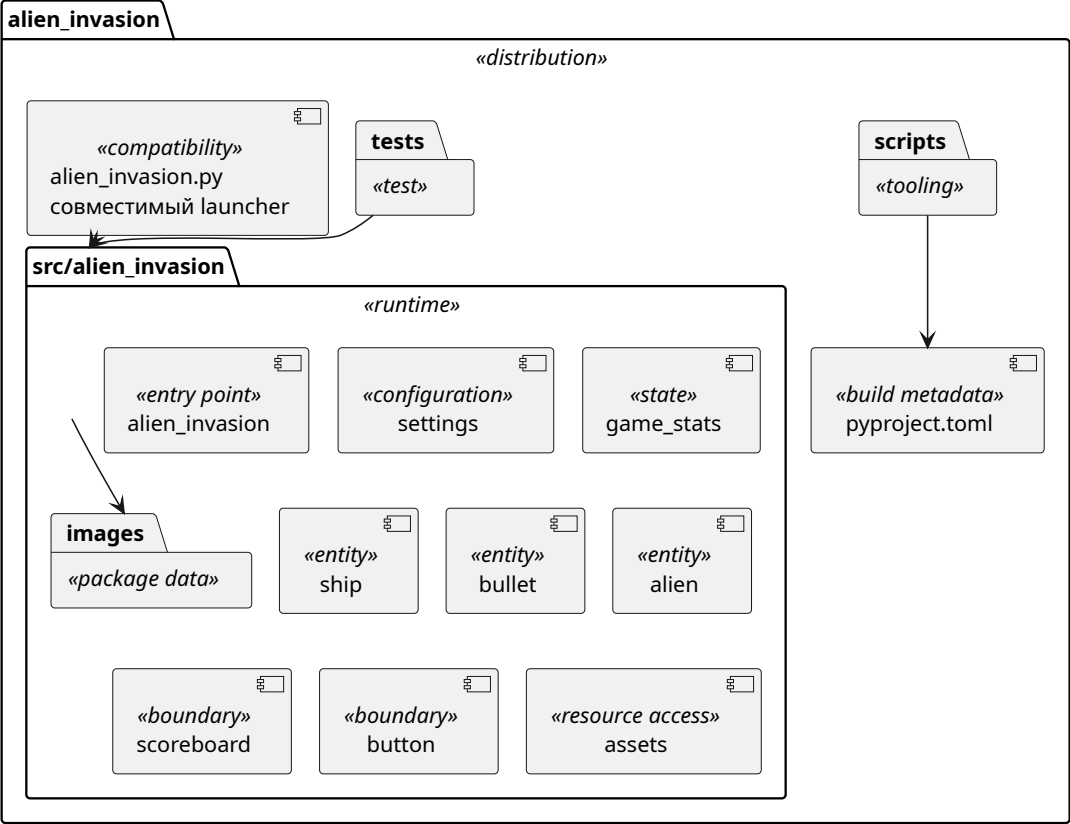


Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рисунок DEP-01 — **UML-диаграмма развёртывания (deployment diagram, диаграмма развёртывания)**: локальное устройство, среда выполнения, приложение и package data.

- [Исходник PKG-01](#)

PKG-01 — Пакетная структура поставки



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рисунок PKG-01 — **UML-диаграмма пакетов (package diagram, диаграмма пакетов):** будущая структура runtime, тестов, инструментов и ресурсов.

Архитектурные решения

ADR	Решение	Обоснование	Последствие
ADR-001	AlienInvasion — composition root	Один объект создаёт зависимости и координирует сценарий	Контроллер остаётся компактным и не хранит правила баланса.
ADR-002	Однопоточный игровой цикл Pygame	Порядок «ввод → модель → представление» понятен студенту	Целевая частота задаётся <code>Clock.tick(60)</code> .
ADR-003	Sprite и Group для мира	Фреймворк даёт обновление, рендер и коллизии	Игровые сущности зависят от Pygame.
ADR-004	Settings отделён от GameStats	Настройки не смешиваются с результатом партии	Динамические значения сбрасываются при новом Play.
ADR-005	RecoveryTimer вместо блокирующей задержки	Ввод и целевой FPS сохраняются во время восстановления	Требуется явное состояние <code>Recovering</code> .
ADR-006	BMP как package data	Ресурсы не зависят от текущей папки запуска	Загрузчик работает через пакетный доступ к файлам.
ADR-007	Тонкий launcher и console script	Поддерживаются учебный запуск и установленная команда	Runtime не получает документы и инструменты разработки.

Статическая модель, владение и стереотипы

AlienInvasion создаёт Settings, GameStats, Scoreboard, Ship, Button, RecoveryTimer и две Pygame-группы. Сущности получают ограниченный контекст приложения для экрана и настроек. Settings владеет базовыми и динамическими параметрами; GameStats — состоянием партии; Scoreboard — подготовленными поверхностями HUD.

- [Исходник CL-01](#)

CL-01 — Статическая модель классов

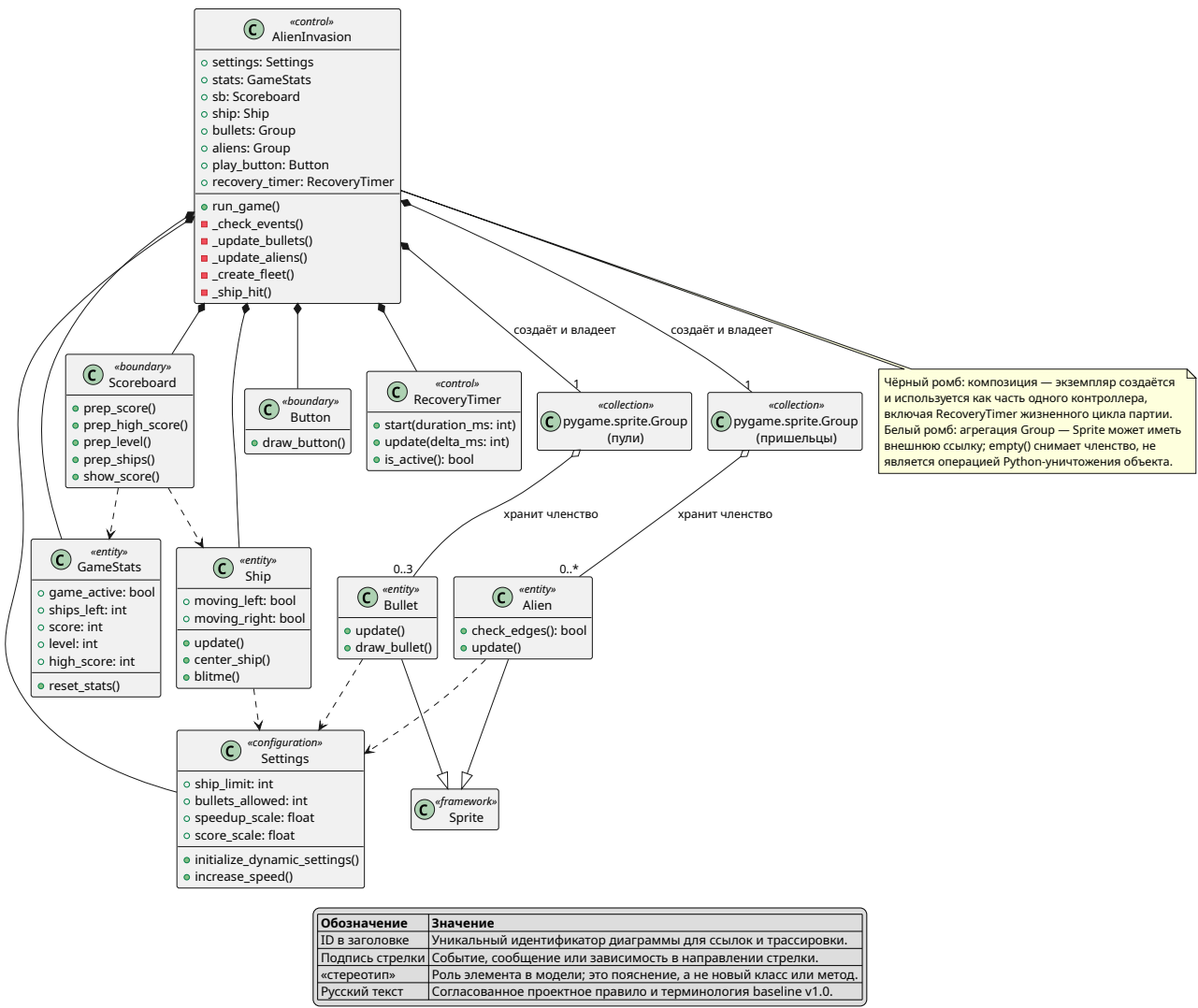


Рисунок CL-01 — *UML-диаграмма классов (class diagram, диаграмма классов): проектируемые классы, операции, композиции, агрегации и зависимости.*

• [Исходник OBJ-01](#)

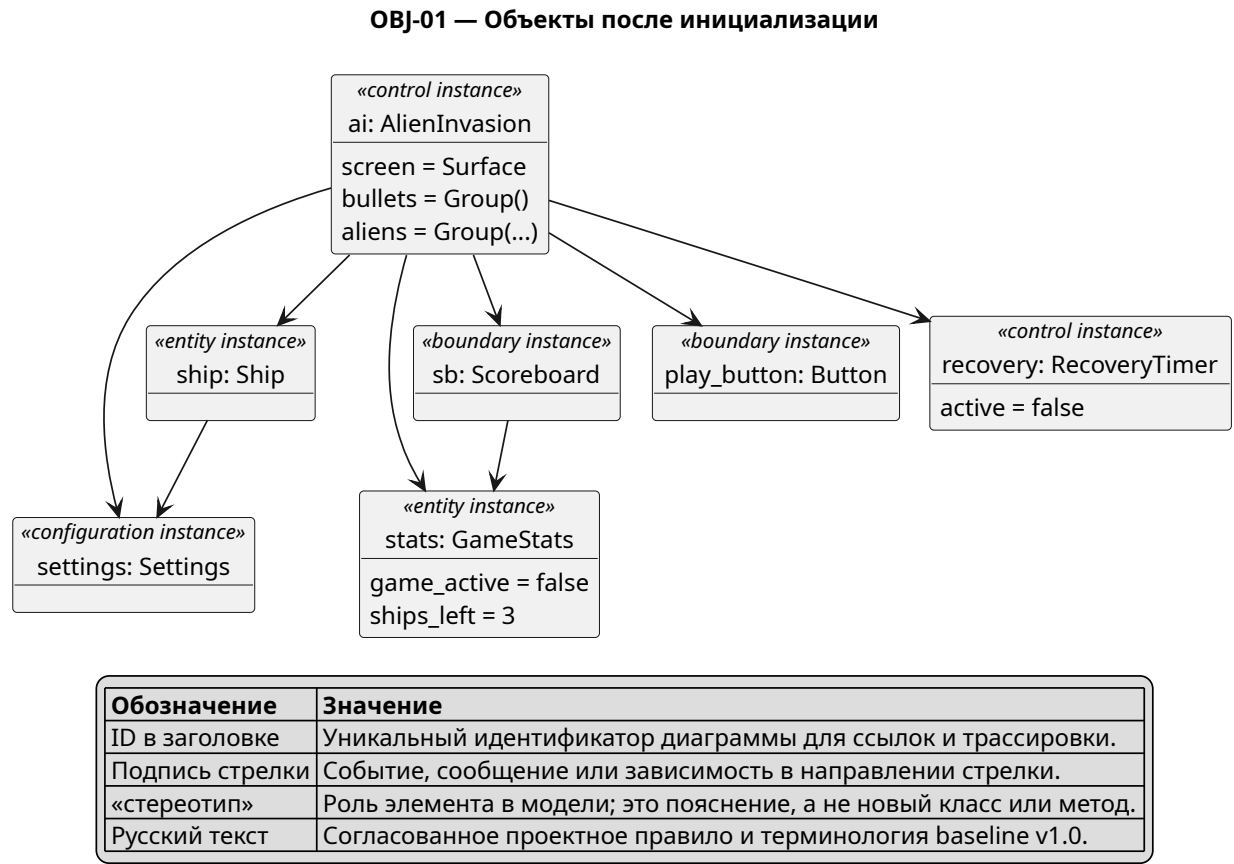


Рис. 1. OBJ-01 — Объекты после запуска

Рисунок OBJ-01 — *UML-диаграмма объектов (object diagram, диаграмма объектов): экземпляры и ссылки после создания приложения.*

Элемент	Владеет	Ключевой контракт	Требования
Settings	Параметры баланса и 60 FPS	Инициализирует и повышает сложность	BR-002–005, NFR-001
GameStats	Жизни, очки, уровень, рекорд, активность	Сбрасывает партию, не теряя рекорд сессии	FR-002, FR-010–014
Ship	Координата и флаги движения	Не пересекает границы	FR-003–004, FR-011
Bullet	Координата и прямоугольник	Двигается вверх, удаляется по правилу	FR-005–006, FR-009
Alien	Координата и границы	Участвует в сетке и развороте	FR-007–009
Scoreboard	Поверхности HUD	Обновляет видимые показатели	FR-013–014
RecoveryTimer	Время восстановления	Не блокирует события и рендер	FR-011, LIM-006

Чёрный ромб *-- на CL-01 означает **композицию (composition — сильное владение частью)**: объект приложения создаёт и архитектурно владеет настройками, статистикой, UI и группами. Белый ромб o-- означает **агрегацию (aggregation — членство в коллекции)**: Group хранит ссылки на пули и пришельцев, но удаление из группы не определяет время жизни объекта.

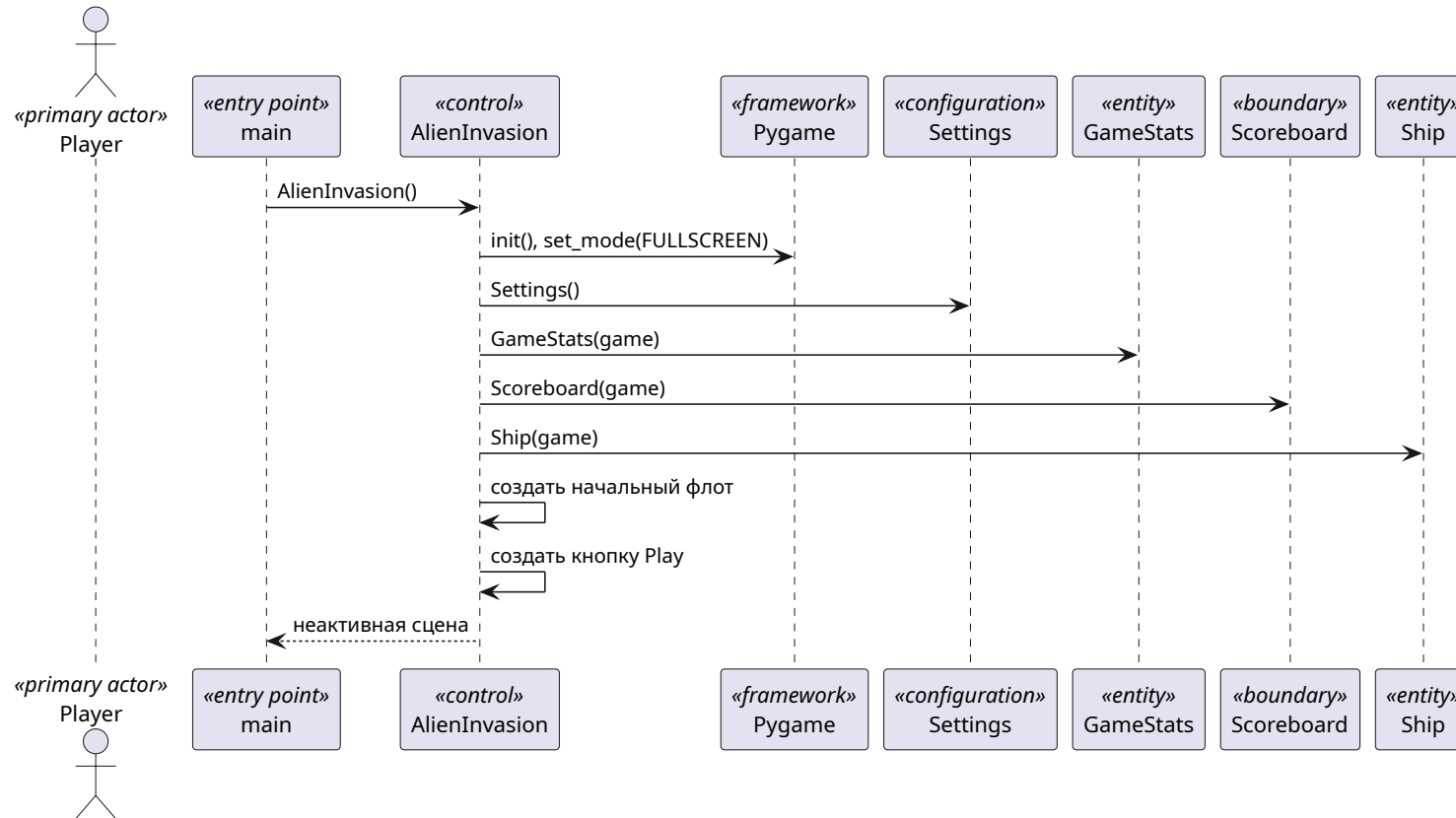
Стереотип в <<...>> уточняет роль, а не меняет UML-тип. <<control>> координирует сценарий, <<entity>> несёт игровое состояние, <<boundary>> представляет UI, <<configuration>> хранит правила, <<collection>> показывает контейнер, <<framework>> обозначает внешнюю технологию. Стереотипы применяются только там, где помогают прочесть решение; они не нужны на каждом действии или состоянии. Полный словарь — в [TERMS](#).

Инициализация и цикл кадра

Точка входа создаёт AlienInvasion. Конструктор инициализирует Pygame, полноэкранную поверхность, параметры, статистику, HUD, корабль, группы, таймер восстановления, флот и Play. Затем игровой цикл каждый кадр последовательно получает события, обновляет модель активной или восстанавливающейся сессии, рисует сцену и синхронизируется с Clock.tick(60).

- [Исходник SEQ-01](#)

SEQ-01 — Инициализация приложения



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рисунок SEQ-01 — **UML-диаграмма последовательностей (sequence diagram, диаграмма последовательностей)**: создание приложения и стартовой сцены.

- [Исходник АСТ-03](#)

Рисунок АСТ-03 — **UML-диаграмма деятельности (activity diagram, диаграмма деятельности)**: порядок событий, обновления, восстановления, рендера и ограничения FPS.

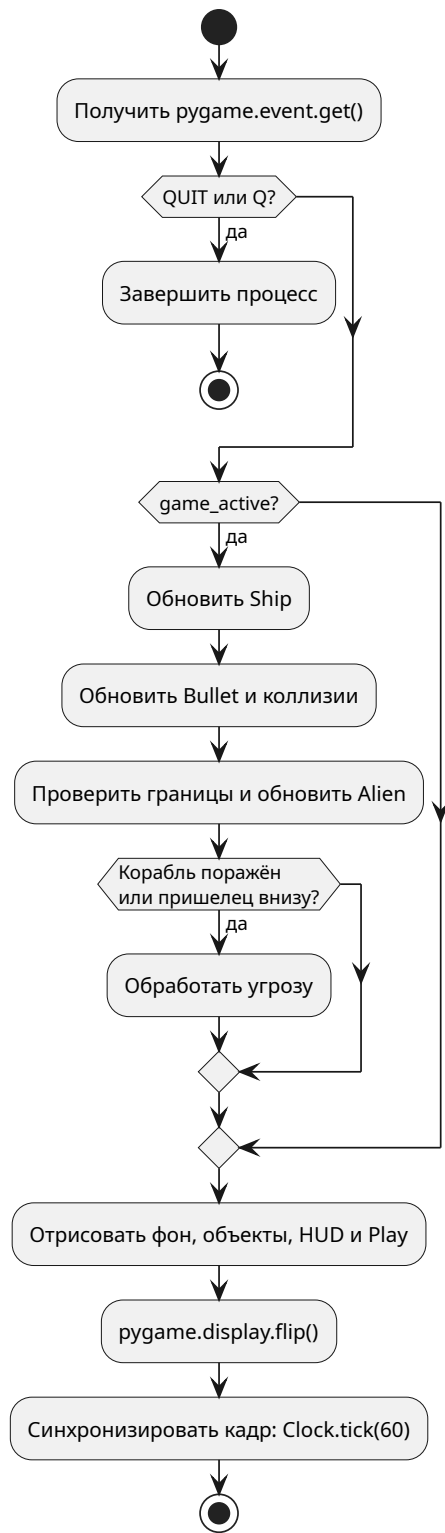
Детальный дизайн сценариев

Старт и повтор

Событие мыши передаётся Button. В неактивной сессии Play восстанавливает динамические параметры, статистику партии, HUD, флот и позицию корабля; рекорд остаётся значением процесса. Курсор скрывается после успешного старта.

- [Исходник SEQ-02](#)

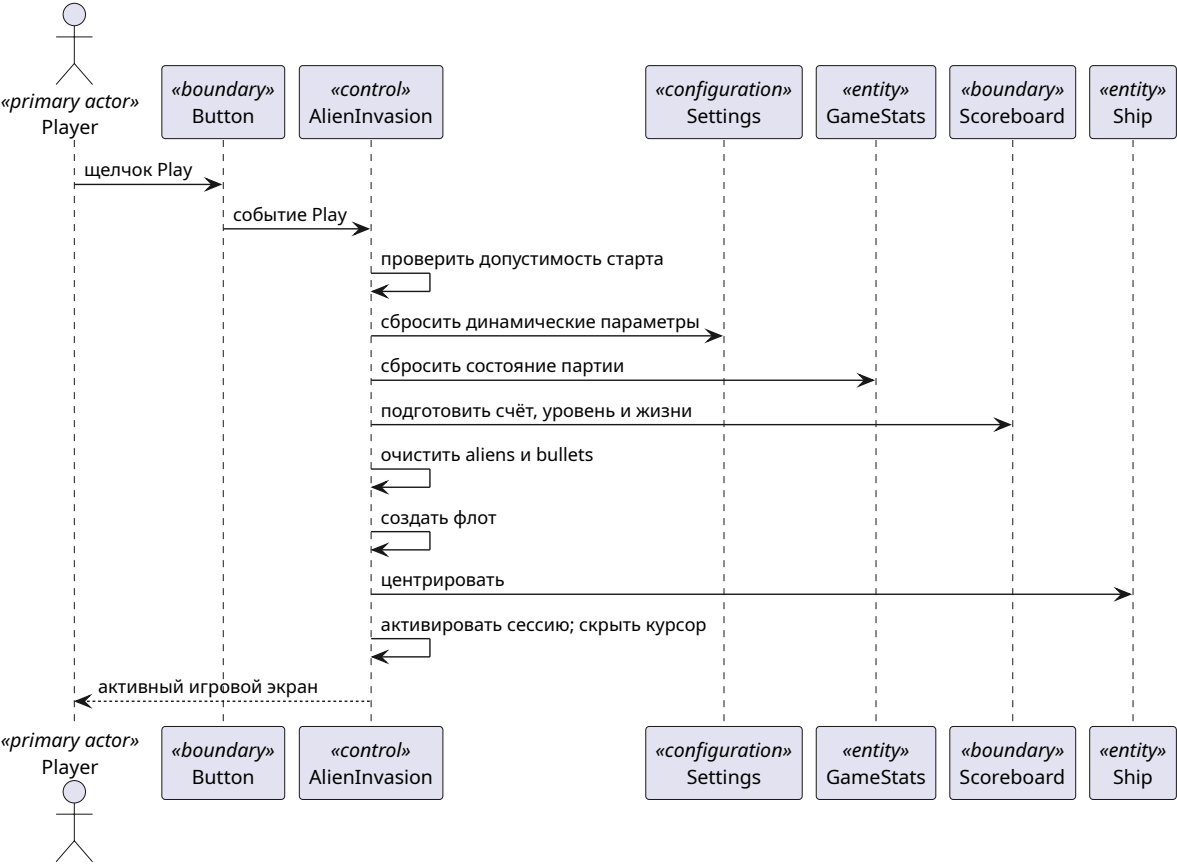
АСТ-03 — Цикл одного кадра



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 2. АСТ-03 — Цикл кадра

SEQ-02 — Запуск или перезапуск игры



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

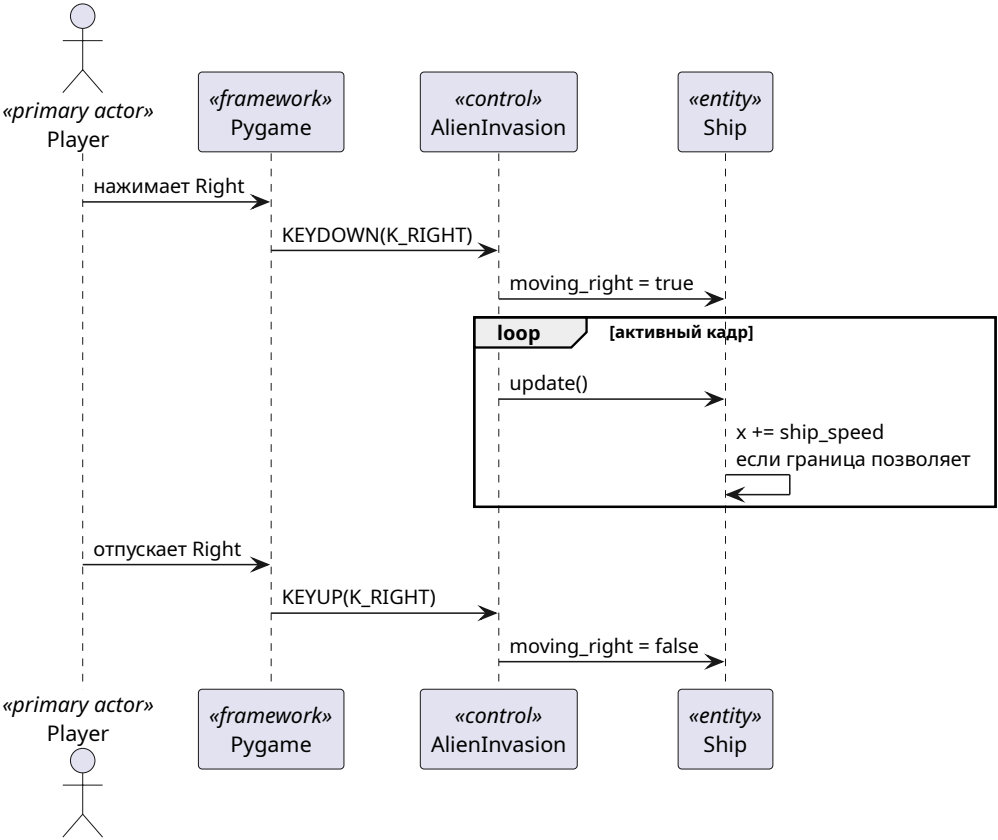
Рисунок SEQ-02 — **UML-диаграмма последовательностей (sequence diagram, диаграмма последовательностей)**: команда *Play*, сброс сессии и подготовка мира.

Ввод, движение и стрельба

KEYDOWN/KEYUP изменяют флаги Ship; смещение выполняется в обновлении кадра. Создание Bullet предваряется проверкой лимита. Обновление снарядов изменяет координату, удаляет вышедшие объекты и затем запускает проверку столкновений.

- [Исходник SEQ-03](#)

SEQ-03 — Непрерывное движение корабля

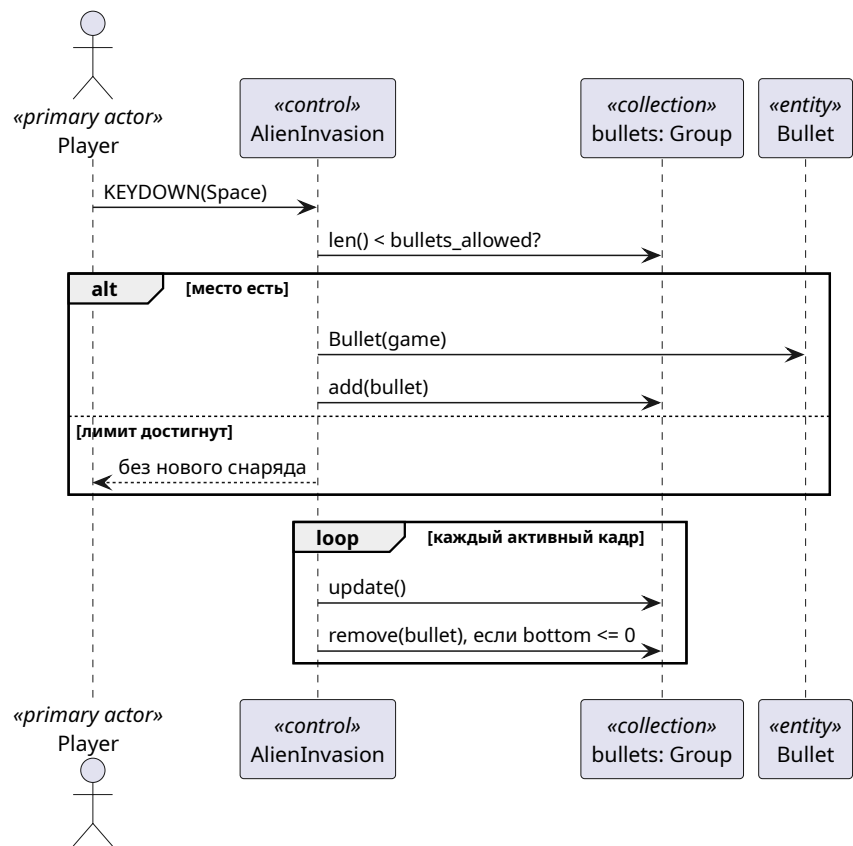


Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рисунок SEQ-03 — **UML-диаграмма последовательностей (sequence diagram, диаграмма последовательностей)**: событие направления, флаг и обновление корабля.

- [Исходник SEQ-04](#)

SEQ-04 — Выстрел и очистка снаряда



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

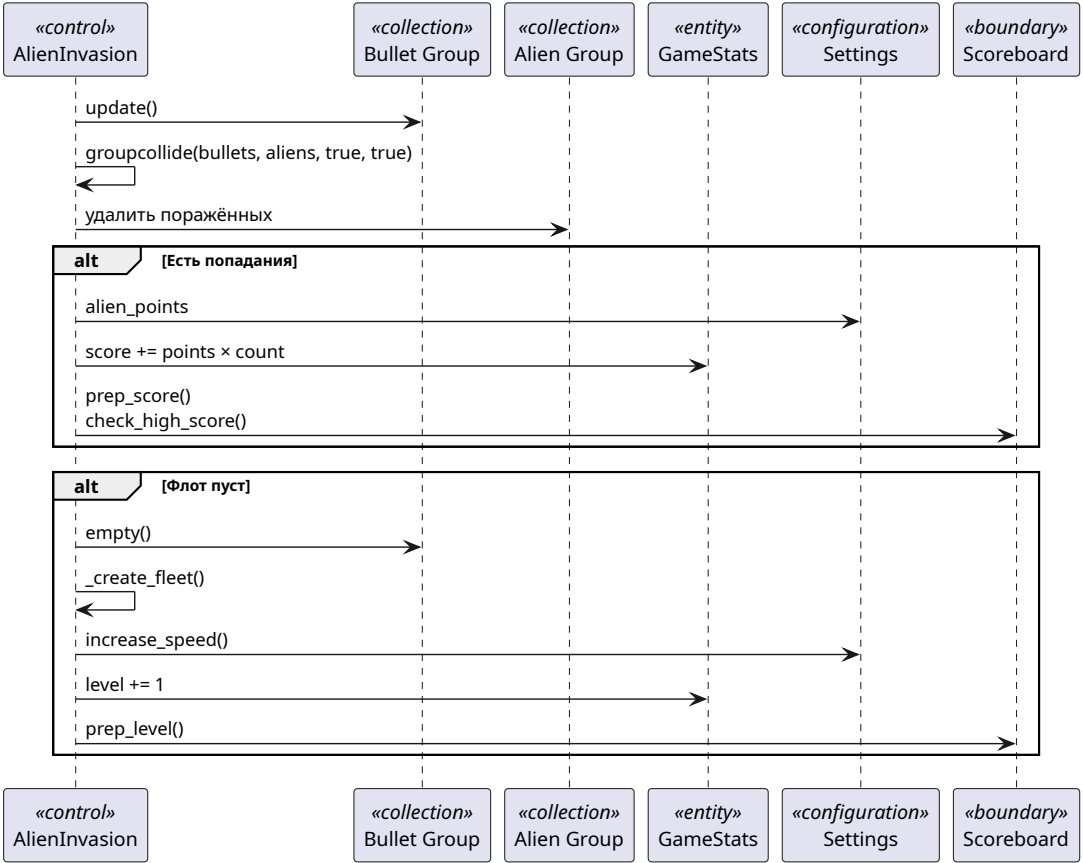
Рисунок SEQ-04 — **UML-диаграмма последовательностей (sequence diagram, диаграмма последовательностей)**: проверка лимита, создание, обновление и удаление снаряда.

Коллизия, прогрессия и угроза

Коллизия снаряда и пришельца удаляет оба объекта и увеличивает счёт на ценность цели. Если флот пуст, система очищает снаряды, создаёт новый флот, повышает уровень и применяет множители сложности. Контакт с кораблём или низ поля вызывает единый сценарий потери. После списания жизни `RecoveryTimer` временно удерживает состояние восстановления, не останавливая события и кадры; при списании последней жизни система сразу переходит в `Game Over`.

- [Исходник SEQ-05](#)

SEQ-05 — Попадание снаряда и переход уровня

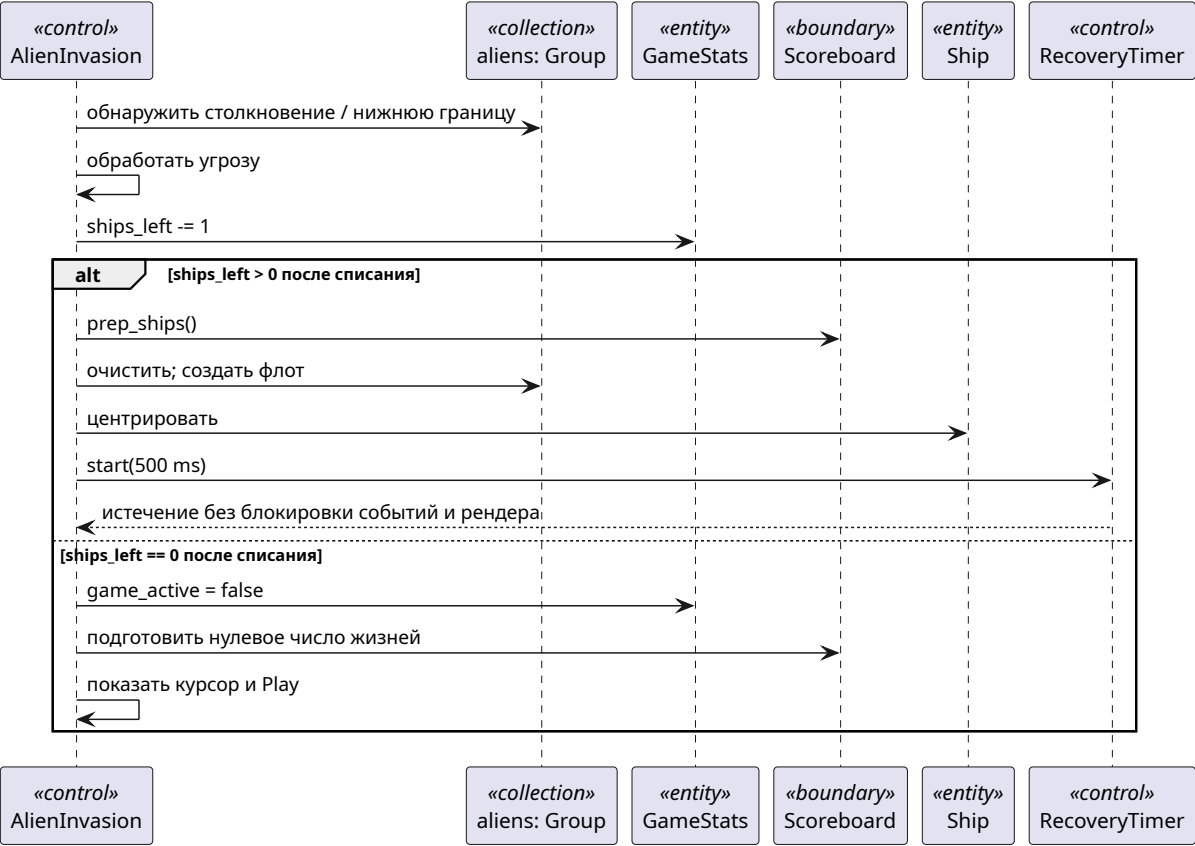


Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рисунок SEQ-05 — **UML-диаграмма последовательностей (sequence diagram, диаграмма последовательностей)**: столкновение, очки, HUD и новый уровень.

- [Исходник SEQ-06](#)

SEQ-06 — Угроза, потеря и Game Over



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

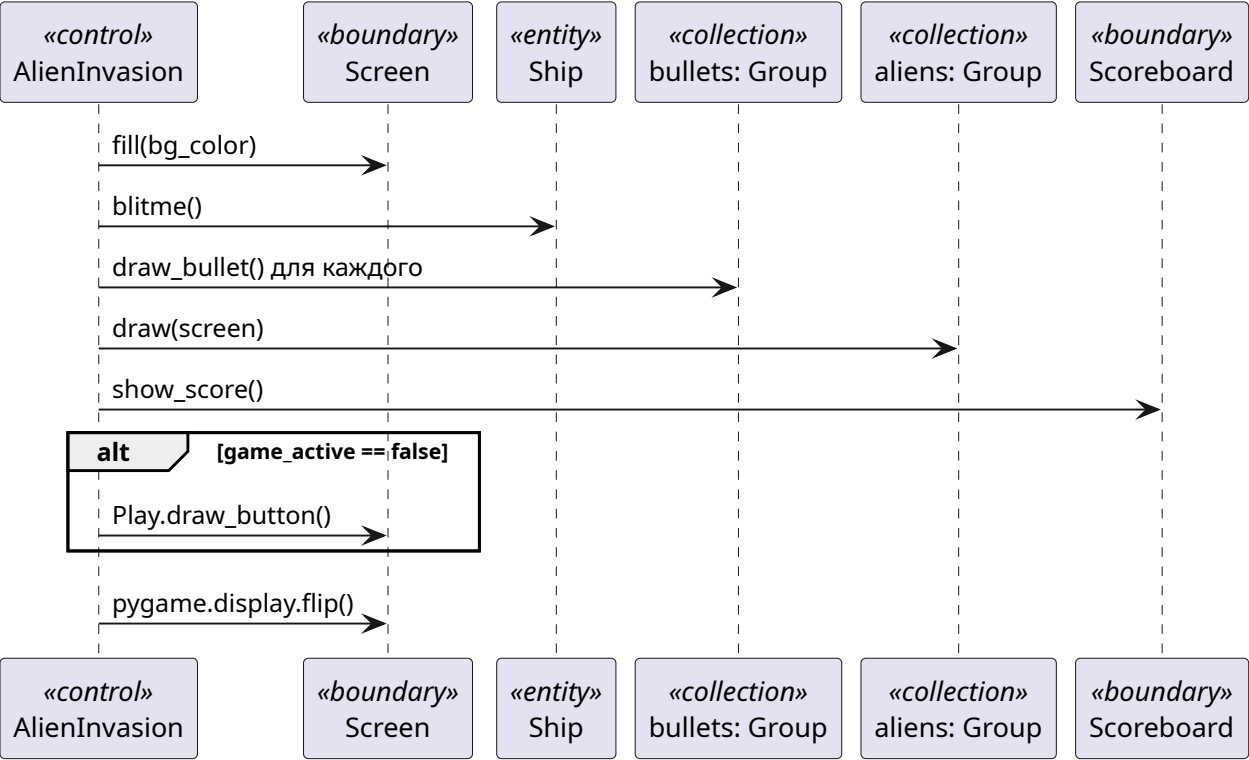
Рисунок SEQ-06 — **UML-диаграмма последовательностей (sequence diagram, диаграмма последовательностей)**: потеря жизни, неблокирующее восстановление либо завершение партии.

Рендер и состояния

Рендер сначала очищает фон, затем рисует корабль, снаряды, флот, HUD и, в неактивном состоянии, кнопку Play. Состояния сессии — Inactive, Active, Recovering и GameOver; состояние снаряда определяется членством в группе.

- [Исходник SEQ-07](#)

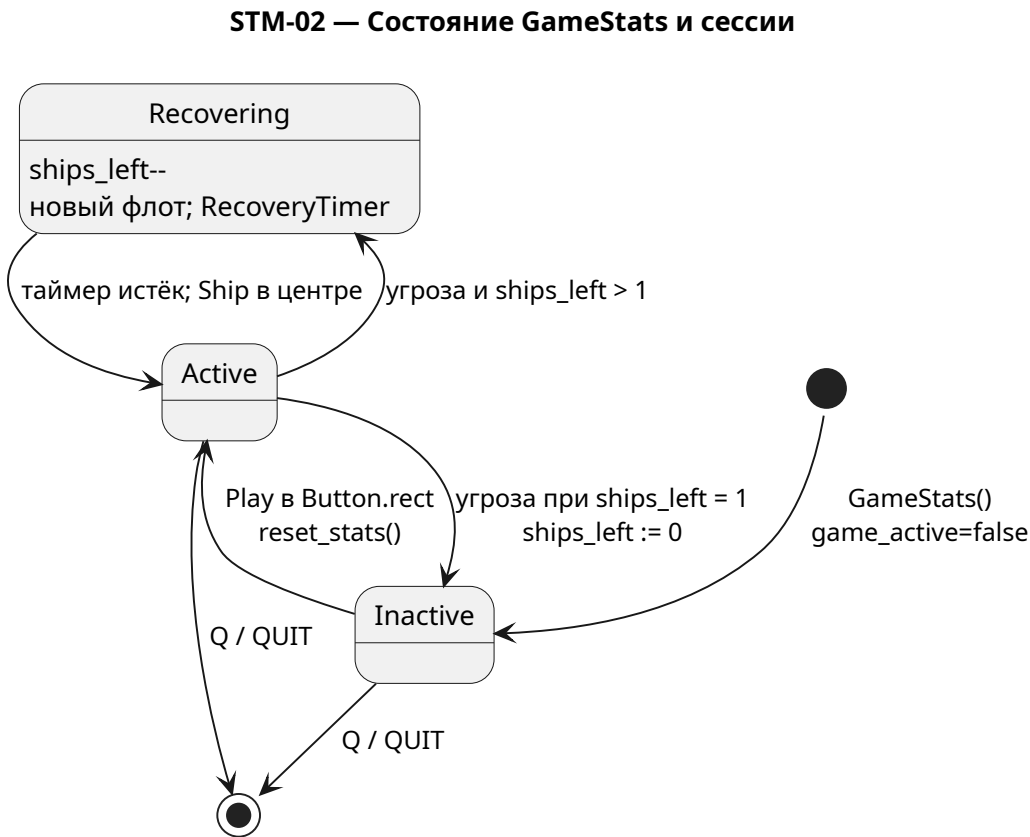
SEQ-07 — Отрисовка одного кадра



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рисунок SEQ-07 — UML-диаграмма последовательностей (sequence diagram, диаграмма последовательностей): порядок рисования сцены и переключение буфера.

• [Исходник STM-02](#)



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 3. STM-02 — Состояние сессии

Рисунок STM-02 — UML-диаграмма состояний (state machine diagram, диаграмма конечного автомата): жизненный цикл GameStats и сессии.

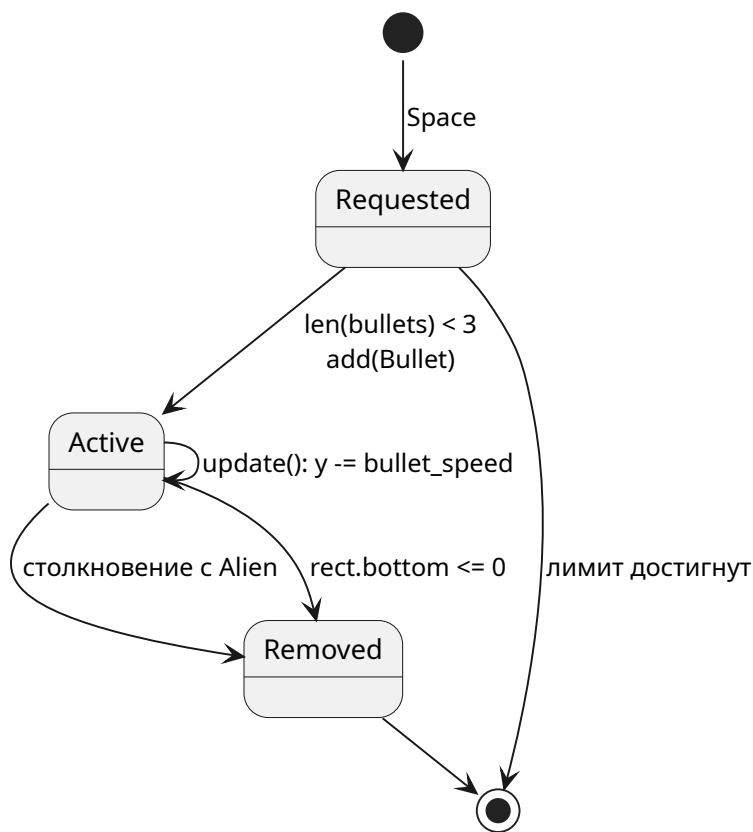
• [Исходник STM-03](#)

Рисунок STM-03 — UML-диаграмма состояний (state machine diagram, диаграмма конечного автомата): запрос, создание, движение и удаление Bullet.

• [Исходник АСТ-04](#)

Рисунок АСТ-04 — UML-диаграмма деятельности (activity diagram, диаграмма деятельности): Play, восстановление после угрозы и переход Game Over.

STM-03 — Жизненный цикл Bullet



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 4. STM-03 — Жизненный цикл снаряда

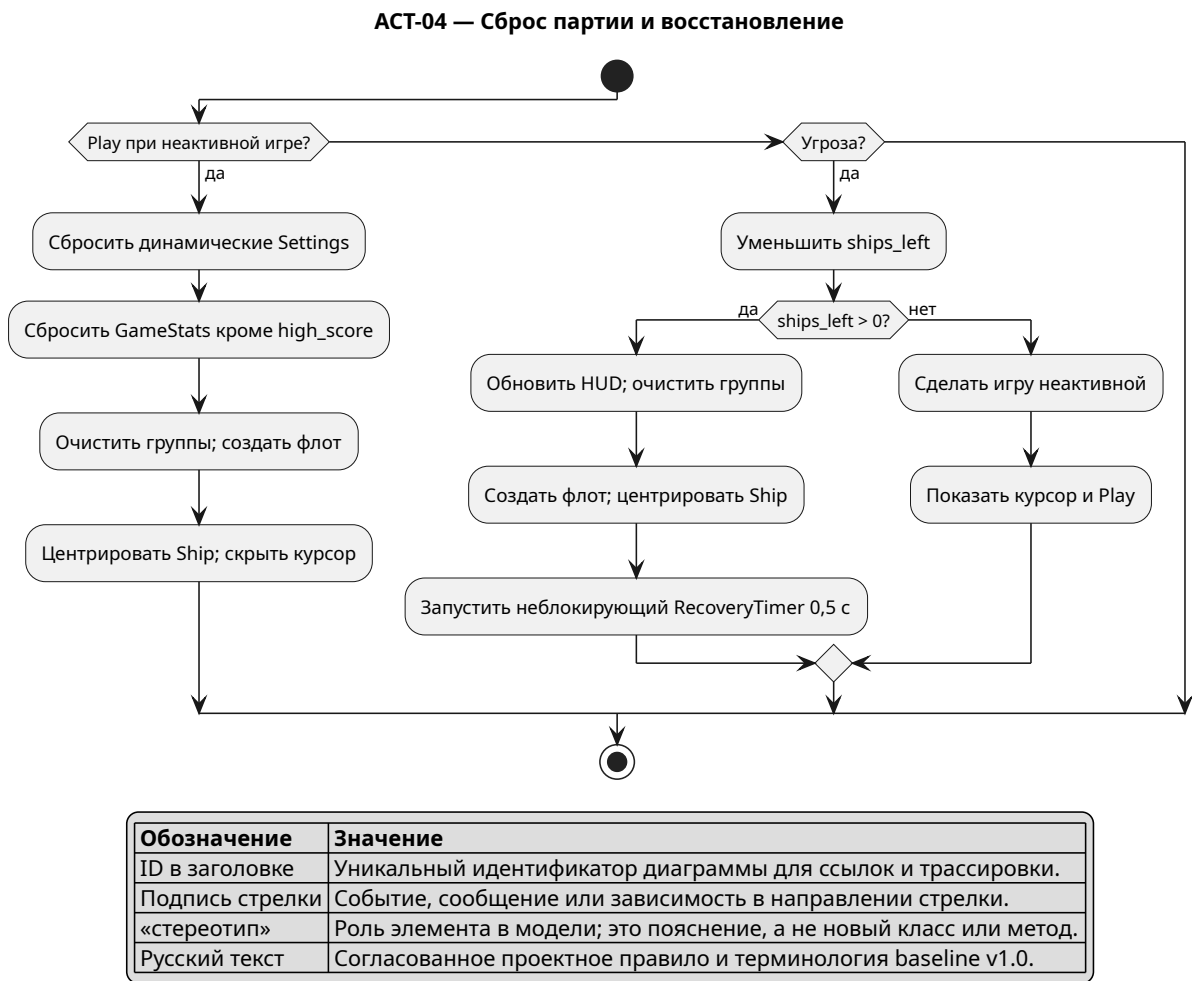


Рис. 5. АСТ-04 — Сброс и восстановление

Ресурсы, поставка и план проверки

Ресурсы `ship.bmp` и `alien.bmp` планируются как *package data* — файлы, поставляемые вместе с Python-пакетом. Точка входа должна поддерживать учебный сценарий запуска и `console script`. Проектная структура отделяет runtime, ресурсы, проверки и инструменты документации; в учебный ZIP документации код и ресурсы игры не включаются.

Направление проверки	Цель	Примеры связей
Модульная	Границы, лимит, формулы, рекорд	FR-003–006, FR-014
Интеграционная	Play, флот, коллизия, последняя жизнь	FR-001–002, FR-007–012
Визуальная	HUD, UI-эскизы, полноэкранная композиция	FR-001, FR-013
Производительность	60 FPS и неблокирующее восстановление	NFR-001, LIM-006
Приёмочная	Given/When/Then из SRS	AT-001–AT-008

Полная связь требований с решениями и проверками хранится в матрице [SRS](#). Для собственного варианта используйте [SDD-template.md](#): сначала назовите владельца состояния и порядок событий, затем выберите диаграмму для вопроса, который она должна прояснить.